

MAKALAH
BIOREGULASI DAN BIOSAFETY

(Disusun Guna Memenuhi Tugas Mata Kuliah Biologi Umum)



DOSEN PENGAMPU:

Heppy Setya Prima, S.Pt, M.Biotek

Disusun Oleh:

Said Muhammad Naufal : 4253250016

PROGRAM STUDI ILMU KOMPUTER
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN
2025/2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga makalah yang berjudul "Bioregulasi dan Biosafety" ini dapat diselesaikan dengan baik. Makalah ini disusun sebagai salah satu tugas akademik dalam rangka memenuhi kewajiban studi pada Program Studi Ilmu Komputer, Jurusan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Medan.

Makalah ini membahas secara komprehensif mengenai konsep bioregulasi dan biosafety, yang merupakan pilar utama dalam pengelolaan risiko biologis di era bioteknologi modern. Pembahasan dalam makalah ini mencakup landasan teori, prinsip-prinsip fundamental, implementasi teknis di berbagai bidang seperti kesehatan dan pertanian, serta tantangan kontemporer yang muncul seiring dengan perkembangan teknologi mutakhir seperti CRISPR-Cas9 dan kecerdasan buatan dalam biologi. Penulis berupaya menyajikan analisis yang mendalam dengan merujuk pada literatur ilmiah terbaru, khususnya jurnal-jurnal yang diterbitkan dalam rentang tahun 2021 hingga 2026.

Penulis menyadari bahwa keberhasilan penyusunan makalah ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Heppy Setya Prima, S.Pt, M.Biotek selaku dosen pengampu mata kuliah Biologi Umum yang telah memberikan arahan dan bimbingan. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada rekan-rekan mahasiswa dan seluruh pihak yang telah memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Penulis menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari kata sempurna, baik dari segi isi maupun penyajiannya. Perkembangan ilmu pengetahuan yang sangat dinamis menuntut pembaruan informasi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan makalah ini di masa mendatang. Semoga makalah ini dapat memberikan manfaat yang luas bagi

pembaca, khususnya bagi mereka yang ingin mendalami bidang keamanan hayati dan regulasi bioteknologi.

Medan, 3 Juni 2026

Said Muhammad Naufal

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan Penulisan	3
1.4 Manfaat Penulisan	4
BAB II LANDASAN TEORI	5
2.1 Konsep Dasar Bioregulasi.....	5
2.2 Konsep Dasar Biosafety	6
2.3 Prinsip-Prinsip Bioregulasi	7
2.4 Prinsip Biosafety	8
2.5 Perkembangan Regulasi Biologi Modern	9
2.6 Kerangka Regulasi dan Keamanan Hayati.....	10
BAB III PEMBAHASAN	12
3.1 Peran Bioregulasi dalam Pengelolaan Organisme Hayati.....	12
3.2 Biosafety dalam Laboratorium dan Penelitian Bioteknologi	13
3.3 Hubungan Bioregulasi dan Biosafety.....	14
3.4 Implementasi Biosafety pada Rekayasa Genetika	15
3.5 Penerapan Bioregulasi dalam Bidang Kesehatan.....	16
3.6 Penerapan Bioregulasi dalam Bidang Pertanian	17
3.7 Tantangan dan Permasalahan Biosafety di Era Modern.....	18
3.8 Perkembangan Kebijakan Biosafety di Berbagai Negara	19
3.9 Analisis Dampak Positif dan Negatif Bioregulasi dan Biosafety	20
3.10 Prospek dan Pengembangan Bioregulasi serta Biosafety di Masa Depan	21
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	23
4.1 Kesimpulan	23
4.2 Saran.....	24
DAFTAR PUSTAKA	25

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Memasuki dekade ketiga abad ke-21, dunia menyaksikan lonjakan luar biasa dalam inovasi bioteknologi yang telah mengubah fundamental kehidupan manusia. Revolusi biologi yang dipicu oleh penemuan teknologi penyuntingan genom seperti CRISPR-Cas9, perkembangan biologi sintetik, serta integrasi kecerdasan buatan dalam riset biomedis, telah membuka cakrawala baru yang sebelumnya hanya dianggap sebagai fiksi ilmiah. Kemajuan ini menawarkan solusi transformatif bagi berbagai tantangan global, mulai dari pengobatan penyakit genetik yang sebelumnya tidak disembuhkan, pengembangan vaksin mRNA yang responsif terhadap pandemi, hingga penciptaan varietas tanaman pangan yang tahan terhadap perubahan iklim ekstrem. Namun, di balik potensi manfaat yang masif tersebut, tersimpan risiko biologis yang kompleks dan multidimensi yang jika tidak dikelola dengan tepat, dapat mengancam kesehatan manusia, keseimbangan ekosistem, serta keamanan nasional dan global (Fredricks et al., 2022).

Di Indonesia, kesadaran akan pentingnya keamanan hayati telah tertuang dalam berbagai regulasi, salah satunya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik. Namun, tantangan yang dihadapi saat ini jauh lebih kompleks dibandingkan dua dekade lalu. Munculnya teknik pemuliaan tanaman baru (New Breeding Techniques), perkembangan bioinformatika, serta meningkatnya aktivitas riset bioteknologi di tingkat institusi pendidikan dan industri, menuntut adanya pembaruan dan penguatan kerangka bioregulasi yang lebih adaptif dan responsif. Sebagaimana dicatat oleh Nugroho dkk. (2022), implementasi regulasi di Indonesia masih menghadapi kendala klasik seperti keterbatasan infrastruktur laboratorium berstandar tinggi, kekurangan tenaga ahli biosafety yang tersertifikasi, serta koordinasi lintas sektoral yang belum optimal antara kementerian terkait seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Badan POM.

Selain aspek teknis dan regulasi, dimensi etika dan sosial juga menjadi bagian integral dari diskursus bioregulasi modern. Pertanyaan mengenai sejauh mana manusia diperbolehkan memodifikasi materi genetik organisme hidup, hak kekayaan intelektual atas sumber daya genetik lokal, serta keadilan dalam distribusi manfaat bioteknologi, memerlukan jawaban yang tidak hanya didasarkan pada bukti ilmiah, tetapi juga pada konsensus sosial yang transparan. Kesenjangan kapasitas antara negara maju dan negara berkembang dalam mengelola risiko biologis juga menciptakan kerentanan global, mengingat patogen dan dampak lingkungan tidak mengenal batas negara. Oleh karena itu, harmonisasi standar internasional melalui instrumen seperti Protokol Cartagena dan Protokol Nagoya menjadi semakin relevan untuk diimplementasikan secara efektif (SCBD, 2021).

Makalah ini disusun untuk mengeksplorasi secara mendalam keterkaitan antara bioregulasi dan biosafety dalam konteks bioteknologi modern. Dengan merujuk pada perkembangan terbaru di tingkat global dan nasional, makalah ini akan menganalisis bagaimana prinsip-prinsip keselamatan diterapkan dalam praktik laboratorium, rekayasa genetika, serta bidang kesehatan dan pertanian. Lebih jauh lagi, makalah ini akan mengidentifikasi tantangan-tantangan baru yang muncul dari konvergensi teknologi serta merumuskan prospek pengembangan kebijakan keamanan hayati di masa depan yang mampu menyeimbangkan antara dorongan inovasi dan kewajiban perlindungan publik.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam makalah ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana definisi dan konsep dasar bioregulasi dan biosafety dipahami dalam konteks perkembangan ilmu pengetahuan dan kebijakan publik saat ini?
- 2) Apa saja prinsip-prinsip fundamental yang menjadi landasan utama dalam penerapan bioregulasi dan biosafety di tingkat internasional dan nasional?
- 3) Bagaimana hubungan sinergis antara bioregulasi dan biosafety dalam upaya pengelolaan risiko biologis secara komprehensif?

- 4) Bagaimana implementasi standar biosafety diterapkan dalam lingkungan laboratorium penelitian dan pengembangan bioteknologi, khususnya terkait dengan klasifikasi Biosafety Level (BSL)?
- 5) Bagaimana mekanisme bioregulasi dijalankan pada bidang kesehatan dan pertanian, serta apa saja tantangan nyata yang dihadapi dalam implementasinya di Indonesia?
- 6) Apa saja tantangan baru dan risiko yang muncul di era bioteknologi modern, termasuk dampak dari teknologi CRISPR-Cas9, biologi sintetik, dan integrasi kecerdasan buatan?
- 7) Bagaimana perbandingan kebijakan biosafety di berbagai negara dan pelajaran apa yang dapat dipetik untuk memperkuat sistem keamanan hayati di Indonesia?
- 8) Bagaimana prospek dan arah pengembangan bioregulasi serta biosafety di masa depan untuk menjamin keberlanjutan inovasi bioteknologi yang aman?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan makalah ini adalah:

- 1) Untuk menjelaskan definisi, sejarah, dan konsep dasar bioregulasi serta biosafety sebagai bidang kajian yang esensial dalam biologi modern.
- 2) Untuk mengidentifikasi dan menganalisis prinsip-prinsip fundamental yang mendasari kebijakan keamanan hayati di tingkat global dan domestik.
- 3) Untuk mengkaji keterkaitan dan peran masing-masing antara bioregulasi dan biosafety dalam menciptakan ekosistem riset yang aman.
- 4) Untuk mendeskripsikan secara mendetail implementasi teknis biosafety di laboratorium, termasuk standar operasional prosedur dan persyaratan fasilitas berdasarkan tingkat risiko.
- 5) Untuk menganalisis penerapan bioregulasi dalam sektor strategis seperti kesehatan (vaksin dan terapi gen) dan pertanian (tanaman transgenik).
- 6) Untuk mengevaluasi tantangan kontemporer yang ditimbulkan oleh kemajuan teknologi mutakhir dan mengidentifikasi potensi risiko penyalahgunaan (biosecurity).

- 7) Untuk memetakan perkembangan kebijakan biosafety internasional dan merumuskan rekomendasi bagi penguatan regulasi di Indonesia.
- 8) Untuk memberikan gambaran mengenai prospek masa depan keamanan hayati sebagai bagian dari pendekatan "One Health".

1.4 Manfaat Penulisan

Penulisan makalah ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- 1) Bagi Mahasiswa dan Akademisi: Makalah ini dapat menjadi sumber referensi ilmiah yang komprehensif dan mutakhir untuk memahami kompleksitas bioregulasi dan biosafety. Diharapkan dapat memicu minat penelitian lebih lanjut dalam bidang kebijakan sains dan manajemen risiko biologis.
- 2) Bagi Praktisi dan Peneliti: Memberikan wawasan mengenai standar keselamatan terbaru dan kerangka regulasi yang harus dipatuhi dalam menjalankan kegiatan penelitian dan pengembangan bioteknologi, sehingga dapat meningkatkan budaya keselamatan (safety culture) di institusi riset.
- 3) Bagi Pembuat Kebijakan: Dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan dalam proses evaluasi serta penyempurnaan regulasi keamanan hayati di Indonesia, terutama dalam menghadapi tantangan teknologi baru yang belum sepenuhnya terakomodasi dalam peraturan yang ada.
- 4) Bagi Masyarakat Umum: Meningkatkan literasi sains mengenai bagaimana produk-produk bioteknologi diawasi dan dijamin keamanannya, sehingga dapat membangun kepercayaan publik terhadap inovasi teknologi hayati yang bermanfaat.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Konsep Dasar Bioregulasi

Bioregulasi merupakan terminologi hibrida yang mengombinasikan dua konsep fundamental: "bio" yang merepresentasikan kehidupan atau sistem biologis, dan "regulasi" yang merujuk pada pengaturan, pengendalian, atau tata kelola melalui seperangkat aturan dan mekanisme. Dalam diskursus ilmiah kontemporer, bioregulasi dipahami dalam dua dimensi yang saling beririsan namun memiliki fokus operasional yang berbeda, yaitu dimensi biologis internal dan dimensi regulasi eksternal (Alberts et al., 2022).

Dalam dimensi biologis internal, bioregulasi merujuk pada mekanisme homeostatik yang melekat pada setiap organisme hidup. Ini mencakup proses-proses kompleks seperti regulasi ekspresi genetik, jalur transduksi sinyal seluler, umpan balik hormonal, serta sistem kontrol metabolik yang memungkinkan organisme untuk beradaptasi terhadap perubahan lingkungan internal maupun eksternal. Pemahaman mendalam mengenai mekanisme alami ini menjadi prasyarat bagi manusia sebelum melakukan intervensi atau manipulasi terhadap sistem biologis tersebut melalui teknologi. Tanpa pemahaman tentang bagaimana sel mengatur dirinya sendiri, intervensi buatan dapat menyebabkan ketidakseimbangan sistemik yang tidak terduga.

Dalam dimensi regulasi eksternal, yang menjadi fokus utama dalam kebijakan publik, bioregulasi didefinisikan sebagai keseluruhan infrastruktur hukum, kebijakan administratif, standar teknis, dan prosedur pengawasan yang ditetapkan oleh otoritas berwenang untuk mengelola interaksi manusia dengan organisme hidup dan produk-produk biologis. Purnhagen dan Wesseler (2021) menekankan bahwa bioregulasi eksternal tidak hanya bersifat teknokratis, tetapi juga politis dan etis. Ia berfungsi sebagai instrumen untuk menyeimbangkan kepentingan inovasi ekonomi dan kemajuan ilmiah dengan tanggung jawab negara dalam melindungi kesehatan masyarakat dan integritas lingkungan. Cakupan bioregulasi ini sangat

luas, mulai dari pengaturan riset di laboratorium, uji klinis obat dan vaksin, pelepasan organisme hasil rekayasa genetika ke alam, hingga perdagangan internasional sumber daya genetik.

Sejarah perkembangan bioregulasi sebagai bidang kebijakan publik modern sering kali dikaitkan dengan tonggak sejarah Konferensi Asilomar pada tahun 1975. Pada saat itu, para pionir biologi molekuler secara sukarela menghentikan penelitian DNA rekombinan untuk mendiskusikan potensi risiko dan menyusun panduan keselamatan. Peristiwa ini menandai lahirnya kesadaran bahwa ilmu pengetahuan tidak dapat berjalan dalam ruang hampa tanpa pengawasan sosial dan regulatif. Sejak saat itu, bioregulasi telah berevolusi dari sekadar panduan etika sukarela menjadi kerangka hukum formal yang mengikat secara nasional dan internasional (Fredricks et al., 2022).

2.2 Konsep Dasar Biosafety

Biosafety, atau keamanan hayati, merupakan disiplin ilmu dan praktik teknis yang berfokus pada perlindungan personel, masyarakat, dan lingkungan dari risiko paparan agen biologis berbahaya atau pelepasan organisme yang tidak diinginkan secara tidak sengaja. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO, 2021) mendefinisikan biosafety sebagai prinsip-prinsip penahanan (*containment*), teknologi, dan praktik kerja yang diimplementasikan untuk mencegah paparan tidak sengaja terhadap patogen dan toksin, atau pelepasannya ke lingkungan.

Berbeda dengan biosecurity yang berfokus pada perlindungan terhadap pencurian, penyalahgunaan, atau pelepasan agen biologis secara sengaja (tujuan kriminal atau terorisme), biosafety lebih menitikberatkan pada aspek keselamatan operasional dan manajemen risiko kecelakaan. Konsep biosafety modern didasarkan pada filosofi bahwa risiko biologis tidak dapat sepenuhnya dihilangkan, namun dapat dikelola ke tingkat yang dapat diterima melalui kombinasi antara perilaku manusia yang disiplin, peralatan keamanan yang canggih, dan desain fasilitas yang memadai.

Elemen kunci dalam biosafety adalah penilaian risiko (*risk assessment*). Proses ini melibatkan identifikasi karakteristik bahaya dari agen biologis yang digunakan (seperti virulensi, cara penularan, dan stabilitas lingkungan), serta evaluasi terhadap

prosedur kerja yang akan dilakukan. Hasil dari penilaian risiko ini menentukan tingkat keamanan hayati atau *Biosafety Level* (BSL) yang harus diterapkan. Sistem klasifikasi BSL-1 hingga BSL-4 yang dikembangkan oleh CDC (Centers for Disease Control and Prevention) Amerika Serikat telah menjadi standar global dalam menentukan spesifikasi laboratorium yang diperlukan untuk menangani berbagai jenis mikroorganisme, mulai dari yang tidak berbahaya hingga patogen yang sangat mematikan tanpa pengobatan yang tersedia (Kimman et al., 2021).

Penerapan biosafety tidak hanya terbatas pada dinding laboratorium. Dalam konteks yang lebih luas, biosafety mencakup pengelolaan risiko yang terkait dengan pengangkutan bahan biologis antar negara (*cross-border movements*), penanganan limbah medis yang infeksius, serta pemantauan pasca-pelepasan untuk produk-produk bioteknologi di lapangan. Budaya keselamatan (*safety culture*) menjadi fondasi utama dalam biosafety, di mana kesadaran individu dan tanggung jawab institusi menjadi faktor penentu efektivitas seluruh sistem keamanan yang ada.

2.3 Prinsip-Prinsip Bioregulasi

Bioregulasi yang efektif dan kredibel harus dibangun di atas fondasi prinsip-prinsip universal yang diakui secara internasional. Prinsip-prinsip ini berfungsi sebagai kompas bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi yang mampu menghadapi ketidakpastian ilmiah.

- 1) Prinsip Kehati-hatian (*Precautionary Principle*): Prinsip ini menyatakan bahwa apabila suatu aktivitas atau produk bioteknologi memiliki potensi risiko bahaya yang serius atau tidak dapat dipulihkan terhadap kesehatan manusia atau lingkungan, maka ketiadaan kepastian ilmiah yang mutlak tidak boleh digunakan sebagai alasan untuk menunda langkah-langkah pencegahan. Dalam bioregulasi, prinsip ini menuntut adanya pembuktian keamanan yang ketat sebelum suatu teknologi baru diizinkan untuk digunakan secara luas (Tait & Frewer, 2022).
- 2) Prinsip Berbasis Bukti Ilmiah (*Science-Based Regulation*): Meskipun prinsip kehati-hatian diterapkan, setiap keputusan regulasi harus didasarkan pada data ilmiah yang objektif, metodologi yang valid, dan proses *peer-review* yang ketat. Regulasi tidak boleh didasarkan pada ketakutan yang

tidak beralasan atau preferensi politik semata, tetapi harus mencerminkan pemahaman terbaik yang tersedia mengenai risiko dan manfaat.

- 3) Prinsip Transparansi dan Partisipasi Publik: Mengingat aplikasi bioteknologi sering kali menyentuh nilai-nilai etika dan sosial masyarakat, proses pengambilan keputusan harus dilakukan secara terbuka. Masyarakat berhak mendapatkan akses informasi yang memadai mengenai produk bioteknologi yang beredar dan diberikan kesempatan untuk memberikan masukan dalam proses perumusan kebijakan (Nugroho et al., 2022).
- 4) Prinsip Koordinasi dan Harmonisasi Internasional: Di era globalisasi, pergerakan manusia, hewan, dan produk bioteknologi terjadi sangat cepat melintasi batas negara. Oleh karena itu, bioregulasi di tingkat nasional harus selaras dengan standar internasional untuk mencegah terjadinya "celah regulasi" yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Kerjasama antar negara dalam berbagi informasi risiko dan standar teknis sangatlah krusial (SCBD, 2021).

2.4 Prinsip Biosafety

Implementasi biosafety di lapangan dipandu oleh empat pilar utama yang dirancang untuk menciptakan sistem perlindungan berlapis.

- 1) Penahanan (*Containment*): Ini adalah prinsip fisik untuk mengurung agen biologis berbahaya agar tidak terpapar ke personel atau keluar ke lingkungan. *Primary containment* berfokus pada perlindungan langsung di area kerja (misalnya penggunaan *Biosafety Cabinet* dan APD), sedangkan *secondary containment* berfokus pada perlindungan lingkungan di luar laboratorium melalui desain arsitektur fasilitas (seperti sistem filtrasi udara HEPA dan tekanan udara negatif) (WHO, 2021).
- 2) Penilaian Risiko (*Risk Assessment*): Prinsip ini menuntut bahwa setiap kegiatan harus didahului dengan evaluasi mendalam mengenai apa yang bisa salah, seberapa besar kemungkinannya terjadi, dan apa dampaknya. Penilaian risiko harus dilakukan secara berkala dan diperbarui setiap kali ada perubahan dalam prosedur atau agen biologis yang ditangani (Kimman et al., 2021).

- 3) Kewaspadaan Universal (*Universal Precautions*): Dalam konteks medis dan laboratorium, prinsip ini mengharuskan setiap spesimen biologis diperlakukan seolah-olah mengandung agen infeksius yang berbahaya. Tidak ada ruang bagi kelalaian berdasarkan asumsi bahwa suatu sampel "tampaknya aman". Standar kebersihan dan prosedur disinfeksi harus diterapkan secara konsisten tanpa pengecualian.
- 4) Minimisasi Paparan (*Exposure Minimization*): Prinsip ini menekankan pentingnya membatasi jumlah personel yang masuk ke area berisiko tinggi, meminimalkan durasi kontak dengan agen berbahaya, serta menggunakan teknik prosedural yang mengurangi pembentukan aerosol atau tumpahan. Pelatihan dan kompetensi personel menjadi kunci utama dalam meminimalkan kesalahan manusia yang dapat berujung pada kecelakaan kerja (Fredricks et al., 2022).

2.5 Perkembangan Regulasi Biologi Modern

Evolusi regulasi biologi mencerminkan laju kemajuan teknologi itu sendiri. Pada awalnya, regulasi biologi hanya berfokus pada aspek kesehatan masyarakat tradisional seperti karantina pelabuhan untuk mencegah wabah penyakit menular. Namun, seiring dengan lahirnya bioteknologi modern pada paruh kedua abad ke-20, lanskap regulasi berubah secara drastis.

Tahun 1970-an ditandai dengan munculnya teknologi DNA rekombinan yang memicu perlunya panduan teknis khusus untuk riset genetik. Di Amerika Serikat, National Institutes of Health (NIH) mengeluarkan pedoman pertama untuk penelitian DNA rekombinan pada tahun 1976. Pada tahun 1980-an, fokus regulasi meluas ke sektor pertanian dengan munculnya tanaman hasil rekayasa genetika (GMO). Hal ini memicu perdebatan mengenai keamanan pangan dan dampak lingkungan jangka panjang, yang kemudian melahirkan berbagai kerangka kerja regulasi di Uni Eropa dan Amerika Serikat yang memiliki pendekatan berbeda; Uni Eropa cenderung lebih restriktif dengan prinsip kehati-hatian, sementara AS cenderung lebih fleksibel dengan prinsip "kesetaraan substansial".

Di tingkat global, tahun 2000 menjadi momentum penting dengan diadopsinya Protokol Cartagena tentang Keamanan Hayati. Protokol ini merupakan instrumen

hukum internasional pertama yang secara spesifik mengatur pergerakan lintas batas organisme hidup hasil modifikasi (LMO). Kemudian disusul oleh Protokol Nagoya-Kuala Lumpur pada tahun 2010 yang mengatur tentang tanggung jawab dan ganti rugi jika terjadi kerusakan lingkungan akibat LMO. Saat ini, kita berada pada fase baru di mana regulasi harus beradaptasi dengan teknologi *genome editing* seperti CRISPR-Cas9 yang lebih presisi namun juga lebih mudah diakses, serta tantangan biologi sintetik yang mampu menciptakan urutan DNA baru yang tidak ada di alam (Sirinathsinghji & Ho, 2022).

2.6 Kerangka Regulasi dan Keamanan Hayati

Kerangka regulasi keamanan hayati di tingkat nasional biasanya merupakan derivasi dari komitmen internasional. Di Indonesia, kerangka ini dibangun di atas pondasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 yang meratifikasi Konvensi Keanekaragaman Hayati (CBD). Regulasi operasional utama adalah Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik.

Struktur kelembagaan biosafety di Indonesia melibatkan beberapa entitas utama:

- 1) Komisi Keamanan Hayati (KKH): Berperan sebagai badan penasihat yang melakukan kajian teknis keamanan hayati.
- 2) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK): Bertanggung jawab atas pengawasan keamanan lingkungan.
- 3) Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM): Bertanggung jawab atas keamanan pangan hasil rekayasa genetika.
- 4) Kementerian Pertanian: Bertanggung jawab atas keamanan pakan dan varietas tanaman pertanian.

Meskipun struktur ini sudah ada, tantangan sinkronisasi antar lembaga tetap menjadi isu hangat. Selain itu, munculnya inovasi baru menuntut adanya pembaruan standar operasional prosedur (SOP) dan peningkatan kapasitas laboratorium pengujian di seluruh wilayah Indonesia. Di tingkat global, organisasi seperti WHO melalui *Laboratory Biosafety Manual* edisi terbaru (2021) terus mendorong pergeseran dari pendekatan berbasis kepatuhan preskriptif ke

pendekatan berbasis risiko yang lebih adaptif terhadap kebutuhan lokal dan kemajuan teknologi (WHO, 2021).

BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Peran Bioregulasi dalam Pengelolaan Organisme Hayati

Bioregulasi memainkan peran strategis dalam menyeimbangkan antara pemanfaatan sumber daya hayati untuk kesejahteraan manusia dengan perlindungan terhadap keberlanjutan ekosistem. Dalam pengelolaan organisme hayati, bioregulasi berfungsi sebagai sistem kendali yang mengatur interaksi manusia dengan komponen keanekaragaman hayati, baik yang bersifat alami maupun yang telah mengalami modifikasi genetik (Alberts et al., 2022).

Salah satu peran fundamental bioregulasi adalah dalam pengelolaan sumber daya genetik (*Genetic Resources Management*). Sumber daya genetik merupakan aset berharga bagi pengembangan obat-obatan, varietas pertanian, dan produk industri. Tanpa regulasi yang jelas, risiko eksploitasi yang tidak adil (*biopiracy*) dapat merugikan negara-negara pemilik keanekaragaman hayati tinggi (*megadiverse countries*). Melalui instrumen seperti Protokol Nagoya, bioregulasi memastikan adanya mekanisme Akses dan Pembagian Keuntungan (*Access and Benefit Sharing*) yang adil. Hal ini mewajibkan peneliti atau industri yang ingin memanfaatkan sumber daya genetik lokal untuk mendapatkan persetujuan terlebih dahulu (*Prior Informed Consent*) dan menyepakati pembagian manfaat secara transparan (SCBD, 2021).

Selain itu, bioregulasi berperan krusial dalam pencegahan dan pengendalian spesies invasif (*Invasive Alien Species*). Spesies yang diintroduksi ke ekosistem baru tanpa pengawasan dapat mengancam spesies lokal, mengganggu rantai makanan, dan menyebabkan kerugian ekonomi yang masif. Bioregulasi melalui sistem karantina dan regulasi impor organisme memastikan bahwa setiap organisme yang masuk ke suatu wilayah telah melalui kajian risiko lingkungan yang ketat. Di Indonesia, peran ini dijalankan secara kolaboratif antara Badan Karantina Indonesia dan kementerian terkait untuk menjaga integritas ekosistem lokal dari ancaman biologis luar.

Dalam konteks organisme hasil rekayasa genetika (PRG), bioregulasi menetapkan standar pengujian yang ketat sebelum suatu organisme dapat dilepaskan ke lingkungan terbuka. Proses ini mencakup evaluasi potensi aliran gen (*gene flow*) ke kerabat liar, dampak terhadap organisme non-target, serta stabilitas genetik organisme tersebut dalam jangka panjang. Dengan adanya bioregulasi, pengembangan bioteknologi tidak dilakukan secara gegabah, melainkan melalui tahapan uji laboratorium, uji rumah kaca, hingga uji lapangan terbatas yang diawasi secara ketat oleh Komisi Keamanan Hayati (Gould et al., 2022).

3.2 Biosafety dalam Laboratorium dan Penelitian Bioteknologi

Laboratorium bioteknologi merupakan garda terdepan dalam inovasi, namun juga merupakan lingkungan yang memiliki risiko biologis tertinggi. Implementasi biosafety di laboratorium bertujuan untuk menciptakan "penghalang" (*barrier*) antara agen biologis berbahaya dengan manusia dan lingkungan. Standar internasional membagi laboratorium ke dalam empat tingkat keamanan hayati (*Biosafety Levels/BSL*) berdasarkan tingkat risiko agen yang ditangani (Kimman et al., 2021).

- 1) Biosafety Level 1 (BSL-1): Digunakan untuk menangani agen biologis yang diketahui tidak menyebabkan penyakit pada manusia dewasa yang sehat (misalnya *E. coli* strain K-12). Persyaratannya mencakup praktik mikrobiologi standar, penggunaan jas laboratorium, sarung tangan, dan wastafel pencuci tangan. Laboratorium BSL-1 tidak memerlukan desain fasilitas khusus selain pintu yang dapat dikunci untuk membatasi akses.
- 2) Biosafety Level 2 (BSL-2): Digunakan untuk menangani agen yang menimbulkan risiko sedang bagi personel dan lingkungan (misalnya virus Hepatitis B, HIV, atau bakteri *Salmonella*). Selain praktik BSL-1, diperlukan penggunaan *Biosafety Cabinet* (BSC) untuk prosedur yang dapat menghasilkan aerosol. Akses ke laboratorium harus dibatasi, terdapat tanda peringatan bahaya biologis, dan ketersediaan autoklaf untuk dekontaminasi limbah sangat diwajibkan (WHO, 2021).
- 3) Biosafety Level 3 (BSL-3): Dirancang untuk bekerja dengan agen asli atau asing yang dapat menyebabkan penyakit serius atau mematikan melalui

transmisi pernapasan (misalnya *Mycobacterium tuberculosis* atau virus SARS-CoV-2). Fasilitas BSL-3 harus memiliki sistem ventilasi khusus yang menjamin tekanan udara negatif, pintu masuk berlapis ganda (*ante-room*), dan seluruh pekerjaan dengan agen biologis dilakukan di dalam BSC Kelas II atau III. Personel harus mendapatkan pelatihan khusus dan pemantauan kesehatan berkala.

- 4) Biosafety Level 4 (BSL-4): Merupakan tingkat keamanan tertinggi untuk menangani agen yang sangat berbahaya, sering kali mematikan, mudah menular melalui aerosol, dan tidak memiliki vaksin atau pengobatan (misalnya virus Ebola, Marburg, atau Lassa). Laboratorium BSL-4 harus berada di gedung terpisah atau area yang benar-benar terisolasi. Personel wajib menggunakan pakaian pelindung bertekanan positif (*positive pressure suits*) dan melalui pancuran dekontaminasi sebelum keluar. Sistem filtrasi udara HEPA ganda dan pengelolaan limbah cair yang canggih menjadi keharusan (Millett & Snyder-Beattie, 2023).

Implementasi biosafety di laboratorium bukan hanya tentang peralatan, tetapi juga tentang manajemen risiko dan kepatuhan terhadap Protokol Operasional Standar (SOP). Setiap laboratorium wajib memiliki Komite Biosafety Institusi (IBC) yang bertanggung jawab untuk meninjau protokol penelitian dan memastikan bahwa setiap peneliti memiliki kompetensi yang memadai. Pelatihan berkelanjutan menjadi kunci untuk mencegah "kelelahan keselamatan" (*safety fatigue*) yang sering kali menjadi penyebab kecelakaan laboratorium akibat kelalaian manusia (Rakhman & Nasri, 2021).

3.3 Hubungan Bioregulasi dan Biosafety

Bioregulasi dan biosafety adalah dua sisi dari mata uang yang sama dalam pengelolaan risiko biologis. Hubungan antara keduanya bersifat hierarkis sekaligus sinergis. Bioregulasi menyediakan kerangka kebijakan, payung hukum, dan standar mandat yang luas, sedangkan biosafety menyediakan metodologi teknis dan implementasi operasional untuk memenuhi standar tersebut (Fredricks et al., 2022).

Bioregulasi bertindak sebagai "pengambil keputusan" di tingkat makro. Ia menentukan organisme apa yang boleh dikembangkan, produk apa yang aman

untuk diedarkan, dan sanksi apa yang diberikan bagi pelanggar. Namun, tanpa standar biosafety yang kuat di laboratorium dan lapangan, kebijakan bioregulasi hanya akan menjadi dokumen di atas kertas tanpa dampak nyata pada keselamatan publik. Sebaliknya, praktik biosafety yang canggih di laboratorium tidak akan memiliki legitimasi hukum jika tidak diakui dan diatur dalam kerangka bioregulasi nasional.

Sinergi antara keduanya terlihat jelas dalam proses sertifikasi laboratorium. Sebuah laboratorium riset baru dapat beroperasi hanya jika telah memenuhi standar biosafety (aspek teknis) dan mendapatkan izin dari otoritas bioregulasi (aspek legal). Selain itu, data-data yang dihasilkan dari praktik biosafety—seperti laporan insiden kecil atau temuan risiko baru pada agen tertentu—menjadi masukan berharga bagi otoritas bioregulasi untuk memperbarui kebijakan yang ada. Hubungan timbal balik ini memastikan bahwa sistem keamanan hayati suatu negara bersifat dinamis dan adaptif terhadap perkembangan teknologi terbaru (Tait & Frewer, 2022).

Dalam era bioteknologi modern, hubungan ini semakin diperkuat dengan integrasi biosecurity. Bioregulasi kini juga harus mengatur siapa yang memiliki akses terhadap data genetik sensitif (keamanan siber), sementara biosafety harus memastikan bahwa bahan-bahan biologis di laboratorium tidak dapat diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Integrasi ini sering disebut sebagai Manajemen Risiko Biologis Terpadu, yang menuntut kolaborasi erat antara ilmuwan, aparat penegak hukum, dan pembuat kebijakan.

3.4 Implementasi Biosafety pada Rekayasa Genetika

Rekayasa genetika merupakan inti dari bioteknologi modern yang memungkinkan manipulasi materi genetik antar spesies dengan presisi yang semakin tinggi. Namun, kemampuan untuk "menulis ulang" kode kehidupan ini membawa risiko ekologis dan kesehatan yang signifikan. Implementasi biosafety pada rekayasa genetika bertujuan untuk memastikan bahwa organisme hasil modifikasi genetik (PRG) tetap berada dalam kendali manusia dan tidak menimbulkan dampak merugikan yang tidak terduga (Alberts et al., 2022).

Penggunaan teknologi *Genome Editing* seperti CRISPR-Cas9 telah merevolusi bidang ini. Berbeda dengan teknologi transgenik tradisional yang menyisipkan gen asing secara acak, CRISPR memungkinkan perubahan spesifik pada urutan DNA asli organisme. Namun, tantangan biosafety yang muncul adalah adanya *off-target effects*, yaitu mutasi yang tidak disengaja pada bagian lain dari genom. Hal ini menuntut adanya protokol validasi genomik yang sangat teliti menggunakan *Next-Generation Sequencing* (NGS) untuk memastikan bahwa hanya perubahan yang diinginkan yang terjadi. Jurnal-jurnal terbaru (2021-2026) menekankan perlunya standar biosafety yang lebih dinamis untuk teknologi penyuntingan gen ini, karena produk akhirnya sering kali sulit dibedakan dari mutasi alami, sehingga mempersulit pengawasan regulasi (Gould et al., 2022).

Teknologi lain yang menjadi perhatian serius adalah *Gene Drive*. Teknologi ini dirancang untuk menyebarkan sifat genetik tertentu ke seluruh populasi di alam liar dengan cepat (misalnya untuk memandulkan nyamuk pembawa malaria). Risiko biosafety-nya sangat tinggi karena sekali dilepaskan, teknologi ini sulit untuk ditarik kembali dan dapat menyebabkan kepunahan spesies secara permanen atau perubahan ekosistem yang drastis. Oleh karena itu, implementasi biosafety pada *gene drive* melibatkan konsep "penahanan molekuler" (*molecular containment*) dan pengujian bertahap yang sangat konservatif di pulau-pulau terisolasi sebelum diterapkan di daratan utama.

Di tingkat operasional, biosafety pada rekayasa genetika diimplementasikan melalui sistem klasifikasi risiko fasilitas riset. Fasilitas tersebut harus dilengkapi dengan penghalang fisik (seperti jaring serangga halus atau sistem sterilisasi tanah) dan penghalang biologis (seperti penggunaan galur bakteri yang tidak dapat hidup di luar laboratorium). Dokumentasi yang ketat mengenai setiap perubahan genetik yang dilakukan serta penyimpanan catatan yang dapat diakses oleh otoritas bioregulasi adalah bagian integral dari praktik biosafety yang bertanggung jawab (Sirinathsinghji & Ho, 2022).

3.5 Penerapan Bioregulasi dalam Bidang Kesehatan

Dalam sektor kesehatan, bioregulasi adalah pilar utama yang menjamin keamanan dan efektivitas produk medis berbasis biologi. Pandemi COVID-19

menjadi studi kasus terbesar mengenai bagaimana bioregulasi harus beradaptasi dengan kecepatan yang luar biasa tanpa mengorbankan standar keselamatan. Pengembangan vaksin mRNA oleh Pfizer-BioNTech dan Moderna merupakan bukti nyata keberhasilan bioregulasi yang adaptif. Penggunaan mekanisme *Emergency Use Authorization* (EUA) memungkinkan vaksin didistribusikan lebih cepat setelah data uji klinis fase III menunjukkan profil keamanan yang memadai, dengan tetap melanjutkan pemantauan pasca-pemasaran yang ketat (Tait & Frewer, 2022).

Selain vaksin, terapi gen (*gene therapy*) dan terapi sel punca (*stem cell therapy*) menjadi domain baru bioregulasi kesehatan. Terapi gen bertujuan untuk memperbaiki cacat genetik langsung pada sel pasien. Bioregulasi dalam hal ini mengatur standar manufaktur (*Good Manufacturing Practice/GMP*) untuk vektor virus yang digunakan dalam pengiriman gen, serta memastikan bahwa prosedur tersebut tidak menyebabkan integrasi gen yang dapat memicu kanker (onkogenesis). Di Indonesia, BPOM terus memperbarui regulasi mengenai produk biologi dan sel punca untuk memastikan bahwa inovasi medis ini dapat diakses secara aman oleh masyarakat (Nugroho et al., 2022).

Bioregulasi kesehatan juga mencakup pengawasan terhadap diagnostik molekuler. Penggunaan tes PCR dan kit deteksi cepat lainnya harus melalui validasi klinis untuk memastikan akurasi hasil. Kegagalan bioregulasi dalam hal ini dapat menyebabkan kesalahan diagnosis massal yang berakibat fatal pada kebijakan kesehatan masyarakat. Selain itu, sistem *International Health Regulations* (IHR) yang dikelola oleh WHO memastikan adanya koordinasi global dalam pelaporan dan penanganan penyakit menular yang berpotensi menjadi pandemi, yang merupakan bentuk bioregulasi di tingkat supranasional (WHO, 2021).

3.6 Penerapan Bioregulasi dalam Bidang Pertanian

Sektor pertanian merupakan pengguna terbesar bioteknologi melalui pengembangan tanaman transgenik atau PRG. Penerapan bioregulasi di bidang ini bertujuan untuk menjamin keamanan pangan (*food safety*), keamanan pakan (*feed safety*), dan keamanan lingkungan (*environmental safety*). Di Indonesia, Komisi Keamanan Hayati (KKH) melakukan penilaian risiko yang komprehensif terhadap

setiap varietas tanaman PRG yang diajukan sebelum mendapatkan izin edar (Nugroho et al., 2022).

Aspek keamanan pangan fokus pada potensi toksisitas dan alergenitas protein baru yang dihasilkan oleh tanaman PRG. Pengujian dilakukan dengan membandingkan komposisi nutrisi tanaman PRG dengan kerabat non-PRG-nya (*substantial equivalence*). Jika tidak ditemukan perbedaan yang signifikan selain sifat yang diinginkan (misalnya ketahanan terhadap hama), maka tanaman tersebut dianggap aman untuk konsumsi.

Dalam aspek lingkungan, bioregulasi mengatur jarak isolasi antar lahan untuk mencegah aliran serbuk sari (*gene flow*) dari tanaman PRG ke tanaman organik atau varietas lokal. Hal ini sangat penting untuk menjaga kemurnian genetik dan memberikan perlindungan bagi petani organik yang ingin mempertahankan status non-GMO mereka. Selain itu, pemantauan terhadap munculnya resistensi pada hama target (misalnya ulat grayak pada jagung Bt) merupakan bagian dari manajemen risiko yang diamanatkan oleh bioregulasi pertanian (Purnhagen & Wesseler, 2021).

Penerapan bioregulasi juga mendukung pengembangan biofortifikasi, yaitu peningkatan kandungan nutrisi pada tanaman melalui rekayasa genetika (misalnya *Golden Rice* yang kaya Pro-vitamin A). Dengan adanya regulasi yang jelas, produk biofortifikasi ini dapat diproduksi secara massal untuk mengatasi masalah malnutrisi kronis di negara-negara berkembang tanpa mengabaikan aspek keamanan hayati.

3.7 Tantangan dan Permasalahan Biosafety di Era Modern

Era bioteknologi modern membawa tantangan baru yang tidak pernah terbayangkan pada awal pembentukan prinsip-prinsip biosafety. Salah satu tantangan terbesar adalah konvergensi antara biologi dengan kecerdasan buatan (AI) dan teknologi informasi.

- 1) Konvergensi AI dan Biologi: Algoritma AI saat ini mampu merancang urutan protein dan virus baru dengan efisiensi tinggi. Tantangan biosafety-nya adalah bagaimana mencegah penggunaan AI untuk merancang patogen

yang lebih mematikan atau mampu menghindari sistem imun. Hal ini memicu lahirnya konsep *Cyberbiosecurity*, yang bertujuan melindungi data genetik dan infrastruktur laboratorium dari peretasan (Nature Biotechnology, 2025).

- 2) Demokratisasi Bioteknologi (*DIY Biology*): Peralatan bioteknologi yang semakin murah dan mudah didapat telah melahirkan komunitas *biohacker* atau ilmuwan amatir yang melakukan eksperimen di garasi atau rumah. Fenomena ini sulit diawasi oleh otoritas regulasi konvensional, sehingga meningkatkan risiko kecelakaan biologis atau pelepasan organisme berbahaya secara tidak sengaja oleh pihak yang tidak terlatih (Gould et al., 2022).
- 3) Penyakit Zoonotik Baru: Munculnya patogen baru dari hewan ke manusia (zoonosis) akibat kerusakan ekosistem dan perdagangan satwa liar menuntut sistem biosafety yang lebih luas, tidak hanya di lab tetapi juga di pasar hewan dan lingkungan pemukiman. Pandemi COVID-19 telah menunjukkan bahwa kesiapan biosafety global masih jauh dari memadai (WHO, 2021).
- 4) Dual-Use Research of Concern (DURC): Penelitian yang bertujuan baik, seperti memodifikasi virus flu untuk memahami mutasinya, dapat disalahgunakan untuk menciptakan senjata biologis. Menentukan batasan antara riset yang bermanfaat dan yang berbahaya merupakan tantangan etika dan kebijakan yang sangat berat bagi otoritas bioregulasi di seluruh dunia (Millett & Snyder-Beattie, 2023).

3.8 Perkembangan Kebijakan Biosafety di Berbagai Negara

Kebijakan biosafety di tingkat global menunjukkan keragaman pendekatan yang mencerminkan prioritas sosial, ekonomi, dan politik masing-masing wilayah. Memahami perbedaan ini sangat penting bagi Indonesia untuk memposisikan diri dalam diplomasi sains dan perdagangan internasional produk bioteknologi.

- 1) Amerika Serikat: Menggunakan pendekatan *Coordinated Framework for Regulation of Biotechnology*. Pendekatan ini fokus pada produk akhir (*product-based*) daripada proses pembuatannya. AS cenderung

menganggap bahwa jika suatu produk PRG secara substansial setara dengan produk konvensional, maka risikonya dianggap sama. Hal ini memfasilitasi inovasi yang sangat cepat namun sering dikritik oleh kelompok lingkungan karena dianggap kurang berhati-hati (Gould et al., 2022).

- 2) Uni Eropa (UE): Menerapkan prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) secara ketat. UE mengatur proses pembuatan bioteknologi (*process-based*) dan mewajibkan pelabelan GMO yang sangat ketat. Kebijakan ini mencerminkan tingginya tingkat skeptisisme publik di Eropa terhadap GMO, meskipun sering dianggap sebagai hambatan perdagangan oleh negara mitra.
- 3) Tiongkok: Baru-baru ini mengesahkan Undang-Undang Keamanan Hayati (*Biosafety Law*) yang mulai berlaku pada tahun 2021. UU ini sangat komprehensif, mencakup segala hal mulai dari penelitian laboratorium, pencegahan penyakit zoonotik, hingga pertahanan biologis. Tiongkok kini menempatkan keamanan hayati sebagai bagian integral dari keamanan nasionalnya (Gould et al., 2022).
- 4) Indonesia: Masih mengandalkan PP No. 21 Tahun 2005. Meskipun sudah cukup komprehensif pada masanya, Indonesia perlu memperbarui regulasi ini untuk mencakup teknologi penyuntingan gen dan biologi sintetis. Penguatan koordinasi antar lembaga dan peningkatan kapasitas SDM biosafety menjadi fokus utama pemerintah Indonesia untuk periode 2023-2026 melalui penguatan Komisi Keamanan Hayati (KKH) (Nugroho et al., 2022).

3.9 Analisis Dampak Positif dan Negatif Bioregulasi dan Biosafety

Implementasi bioregulasi dan biosafety memiliki dampak yang luas, baik positif maupun negatif, yang harus dianalisis secara berimbang.

Dampak Positif:

- a) Perlindungan Publik dan Lingkungan: Mencegah terjadinya kecelakaan biologis yang dapat menyebabkan pandemi atau kerusakan ekosistem yang tidak dapat diperbaiki.

- b) Kepastian Hukum bagi Industri: Regulasi yang jelas memberikan kerangka kerja bagi industri bioteknologi untuk berinvestasi dalam penelitian tanpa takut akan hambatan hukum yang mendadak di masa depan.
- c) Kepercayaan Publik: Sistem pengawasan yang transparan membangun kepercayaan masyarakat terhadap keamanan pangan dan produk medis bioteknologi, yang pada gilirannya meningkatkan adopsi teknologi tersebut.

Dampak Negatif:

- a) Hambatan Inovasi: Regulasi yang terlalu restriktif dan birokrasi yang lambat dapat menghambat percepatan penemuan obat atau varietas tanaman baru. Biaya kepatuhan yang tinggi juga dapat mematikan *startup* bioteknologi kecil.
- b) Biopiracy dan Akses: Jika tidak dikelola dengan adil, bioregulasi dapat membatasi akses peneliti terhadap sumber daya genetik yang diperlukan untuk kemajuan ilmu pengetahuan global.
- c) Kesenjangan Teknologi: Negara berkembang sering kali kesulitan memenuhi standar biosafety internasional yang mahal, sehingga menyebabkan ketertinggalan dalam pemanfaatan bioteknologi modern.

3.10 Prospek dan Pengembangan Bioregulasi serta Biosafety di Masa Depan

Masa depan bioregulasi dan biosafety akan sangat dipengaruhi oleh tren global yang menuntut pendekatan yang lebih holistik dan adaptif.

- 1) Pendekatan One Health: Mengakui bahwa kesehatan manusia, hewan, dan ekosistem adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Bioregulasi masa depan akan lebih mengintegrasikan pengawasan penyakit zoonotik, resistensi antimikroba, dan perubahan iklim dalam satu kerangka keamanan hayati (WHO, 2021).
- 2) Regulasi Adaptif (*Technology-Responsive Regulation*): Menyadari laju teknologi yang sangat cepat, otoritas bioregulasi akan beralih ke model regulasi yang lebih fleksibel, di mana aturan dapat diperbarui secara berkala berdasarkan temuan ilmiah terbaru tanpa harus melalui proses legislasi yang panjang (Frontiers in Bioengineering, 2026).

- 3) Digitalisasi Biosafety: Penggunaan *Internet of Things* (IoT) dan AI untuk memantau kondisi laboratorium secara *real-time*, mendeteksi kebocoran patogen secara otomatis, dan melacak pergerakan bahan biologis secara digital akan menjadi standar baru di laboratorium masa depan.
- 4) Kerjasama Internasional yang Lebih Erat: Menghadapi ancaman biologis global, negara-negara akan semakin didorong untuk berbagi data genetik dan standar biosafety secara terbuka guna menciptakan sistem peringatan dini yang lebih efektif terhadap potensi pandemi di masa depan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan mendalam yang telah dipaparkan dalam makalah ini, dapat ditarik beberapa kesimpulan utama mengenai urgensi bioregulasi dan biosafety di era bioteknologi modern:

- 1) Bioregulasi dan biosafety merupakan dua instrumen yang tidak terpisahkan dalam upaya mengelola risiko biologis. Bioregulasi menyediakan landasan kebijakan dan hukum, sedangkan biosafety memberikan kerangka teknis operasional untuk menjamin keselamatan manusia dan lingkungan.
- 2) Kemajuan teknologi penyuntingan gen seperti CRISPR-Cas9, biologi sintetik, dan integrasi AI dalam biologi telah menciptakan tantangan baru yang melampaui paradigma biosafety tradisional. Hal ini menuntut adanya pembaruan regulasi yang lebih adaptif dan responsif terhadap profil risiko teknologi mutakhir.
- 3) Implementasi biosafety di laboratorium melalui klasifikasi BSL-1 hingga BSL-4 terbukti efektif dalam meminimalkan kecelakaan kerja biologis, namun efektivitasnya sangat bergantung pada budaya keselamatan (*safety culture*) dan kompetensi personel yang menjalankan prosedur tersebut.
- 4) Di Indonesia, kerangka bioregulasi sudah tersedia namun memerlukan penguatan dalam hal koordinasi lintas sektoral, infrastruktur laboratorium pengujian, serta pembaruan standar untuk mengakomodasi inovasi teknologi terbaru guna mendukung kedaulatan kesehatan dan pangan.
- 5) Masa depan keamanan hayati global akan sangat bergantung pada pendekatan "One Health" dan kerjasama internasional yang transparan dalam menangani risiko lintas batas, baik yang bersifat alami maupun yang dihasilkan dari manipulasi teknologi.

4.2 Saran

Demi meningkatkan efektivitas sistem bioregulasi dan biosafety, penulis merumuskan saran-saran sebagai berikut:

- 1) Bagi Pemerintah Indonesia: Perlu segera dilakukan revisi dan pembaruan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 agar selaras dengan perkembangan teknologi *genome editing* dan biologi sintetik. Selain itu, peningkatan anggaran untuk pembangunan laboratorium BSL-3 di berbagai wilayah strategis sangat mendesak untuk dilakukan.
- 2) Bagi Institusi Pendidikan dan Riset: Perlu mengintegrasikan materi bioregulasi, biosafety, dan etika bioteknologi secara lebih mendalam ke dalam kurikulum pendidikan biologi dan kedokteran. Pembentukan Komite Biosafety Institusi (IBC) yang aktif dan berwenang penuh harus menjadi syarat wajib bagi setiap lembaga yang melakukan riset biologis.
- 3) Bagi Para Peneliti: Diharapkan untuk selalu memprioritaskan prinsip kehati-hatian dalam setiap tahapan inovasi dan aktif berpartisipasi dalam diskusi publik mengenai dampak sosial dari penelitian mereka. Kepatuhan terhadap SOP biosafety harus dipandang sebagai tanggung jawab moral, bukan sekadar kewajiban administratif.
- 4) Bagi Masyarakat: Disarankan untuk terus meningkatkan literasi sains agar dapat memahami manfaat dan risiko bioteknologi secara objektif, sehingga tidak mudah terpapar oleh informasi yang menyesatkan mengenai produk-produk hasil rekayasa genetika.

DAFTAR PUSTAKA

- Alberts, B., Herendeen, P., Bhattacharjee, M. K., & Bhavani, D. P. (2022). *Molecular biology of the cell* (7th ed.). W.W. Norton & Company.
- Braddick, D., et al. (2021). Emergent challenges for CRISPR: biosafety, biosecurity, patenting, and regulatory issues. *Journal of Biotechnology*.
- Faisal, dkk. (2021). Analisis Biosafety dan Biosecurity Laboratorium Biologi SMA di Kabupaten Sleman. *Didaktika Biologi: Jurnal Penelitian Pendidikan Biologi*, 21(2).
- Fredricks, D. N., Relman, D. A., & Bhatt, A. S. (2022). Advancing biosafety and biosecurity in modern microbiology laboratories. *Nature Microbiology*, 7(3), 298–307.
- Frontiers in Bioengineering and Biotechnology. (2026). Technology-Responsive Regulation for Genome Editing.
- Gould, F., Brown, Z. S., & Kuzma, J. (2022). Wicked evolution: Can we address the sociobiological dilemma of pesticide resistance? *Science*, 375(6578), 288–292.
- Kimman, T. G., Smit, E., & Klein, M. R. (2021). Evidence-based biosafety: A review of the principles and effectiveness of microbiological containment measures. *Clinical Microbiology Reviews*, 21(3), 403–425.
- Millett, P. D., & Snyder-Beattie, A. E. (2023). Existential risk and cost-effective biosecurity. *Health Security*, 21(1), 1–10.
- Nature Biotechnology. (2025). A call for built-in biosecurity safeguards for generative AI tools.
- Nugroho, S., Purwantoro, A., & Maftuchah, M. (2022). Keamanan hayati produk rekayasa genetik: Regulasi, implementasi, dan tantangan di Indonesia. *Jurnal Bioteknologi dan Biosains Indonesia*, 9(1), 45–61.

- Purnhagen, K., & Wessler, J. (2021). EU regulation of new plant breeding technologies and their possible contributions to a European Green Deal. *Applied Economic Perspectives and Policy*, 43(3), 1230–1246.
- Rakhman, A. J., & Nasri, S. M. (2021). Biosafety Level di Laboratorium Mikrobiologi PT SCI. PREPOTIF: Jurnal Kesehatan Masyarakat, 5(2).
- Rizqiah, A. A., dkk. (2025). Implementasi Biosafety dan Biosecurity di Laboratorium Biologi SMA Negeri Kabupaten Bantul. *Jurnal Biodik*.
- Secretariat of the Convention on Biological Diversity. (2021). Cartagena Protocol on Biosafety to the Convention on Biological Diversity: Text and annexes. SCBD.
- Sirinathsinghi, E., & Ho, M. W. (2022). Biosafety first: Holistic approaches to risk and uncertainty in genetic engineering and genetically modified organisms. *Biosafety*, 11(2), 100–115.
- Tait, J., & Frewer, L. J. (2022). Sociotechnical approaches to biosafety governance: Lessons from the GMO experience for emerging biotechnologies. *Trends in Biotechnology*, 40(4), 396–408.
- World Health Organization. (2021). Laboratory biosafety manual (4th ed.). World Health Organization.